Focurose 4FF 产品说明书

产品简介：

Focurose 4FF 为 4%的琼脂糖经过乳化、清洗、交联、筛分而成的凝胶过滤介质，由于其具有广泛的分离范围，用于多糖、核酸、病毒等生物大分子的分离纯化或者检测，该介质也经常作为亲和、疏水、离子交换层析的基架。Focurose 4FF 是在 Focurose 4B 的凝胶基础上用双功能交联剂交联而成的，交联程度比 Focurose CL-4B 高，物理化学性能更稳定，该类介质可以耐受 121℃高压灭菌，流速快，适合大规模分离纯化中应用。

基质	高度交联 4%的琼脂糖
粒径范围	45-165μm
平均粒径	90±5μm
分离范围	线性分子 30KD-5000KD
	球状分子 60KD-20000KD
pH 稳定性	2-12（长期）/2-14（短期）
操作压力	≤0.3MPa
推荐流速	150-250cm/h
化学稳定性	2M 氢氧化钠、70%乙醇、30%异丙醇、30%乙腈、1%SDS、6M 盐酸胍、8M 尿素
保存液	20%乙醇或 2%苯甲醇
贮存条件	4℃-30℃

使用方法：

1. 层析柱装填

注：装柱前最好将介质悬液平衡到室温，使用的缓冲液或水需要脱气处理（如果是注射用水，可以不用脱气）。

1) 用量计算：根据计划装填的层析柱的柱体积计算需要的 Focurose 4FF 的量。计算公式为：需要的沉降介质体积=柱体积 x 压缩比（Focurose 4FF 的压缩比约为 1.15）。

2) 体积计算：根据需要的沉降介质体积计算需要量取的介质悬液体积，计算公式为：需要的介质悬液体积 = 沉降介质体积/介质悬液浓度。介质悬液原始浓度见下表：

货号	包装规格	介质悬液浓度（%）
HN030303025M	25mL	80%
HN030303100M	100mL	
HN030303500M	500mL	
HN030303001L	1L	
HN030303005L	5L	
HN030303020L	20L	

注：介质悬液浓度指为度销售的 Focurose 4FF 原包装的介质悬液浓度。如果不确定介质悬液浓度，可以将介质悬液倒入量筒中，过夜后（一般 12-20 小时），计算层析介质自然沉降体积。

3) 介质清洗：将介质悬液充分摇匀后量取上述方法计算所得的体积，倒入漏斗，负压抽去液体，用约 3mL 纯化水/mL 介质洗涤，重复洗涤 3 次，每次加洗液时需用玻璃棒或者搅拌棒搅拌，以便更好地清洗原保存液。

注：介质清洗过程中不要使用磁力搅拌，使用磁力搅拌子导致介质颗粒破碎。

4) 悬液准备：将清洗好的介质从漏斗转移到烧杯或其他适当的容器中，加入纯化水至胶悬液浓度为 50-75%，搅匀备用。

5) 取清洗干净的层析柱，利用纯化水通过层析柱排液口排净下筛网气泡，在柱子底部保留 1cm 高左右的液体，拧紧下堵头，调整柱子使其垂直于地面。
6) 将搅匀后的介质悬液一次性缓慢倒入层析柱内(必要时使用装柱器)，注意不要带入气泡。
7) 用纯化水将装柱器加满，将装柱器与层析系统连接，开启流速，排空软管中气泡，关闭流速，再拧紧装柱器上盖。

注：倒入后用搅拌棒再次搅匀，然后用纯化水沿内壁从上而下冲洗柱子上的介质颗粒，让介质自然沉降，直至悬液上有大约 1cm 澄清液。安装上柱头，将上柱头与层析系统或者蠕动泵连接。调节适配器使其下降到与澄清液接触，待密封圈全部浸入澄清液后拧紧密封圈。确保层析柱顶部阀门打开情况下，慢慢下移适配器至所有气泡排净。冲洗内壁可减少介质颗粒粘在密封圈和柱壁之间，避免泄露风险。

8) 装柱高度为 60cm 时，可将装柱流速设定为 30cm/h，打开层析柱底阀/堵头，开启流速，使用设定流速压至胶面清晰稳定，标记胶面稳定时的位置。
9) 去掉装柱器（如有），装上上柱头，将柱头下降至胶面上约 0.5cm 的位置，设定流速为 150cm/h 继续压柱至胶面清晰稳定，然后标记胶面稳定时的柱高。
10) 停泵，打开柱头上的阀门/堵头，关闭柱底的阀门/堵头，稍微放松柱头密封圈，下压柱头至标记位置下面约 0.3cm，旋紧柱头密封圈，关闭柱头阀门/堵头，装柱完成。

2．柱效测定和评价

1) 通过柱效测定和评价可以确认层析柱装填质量。装柱完成后、层析柱使用期间以及分离纯化效果不理想时都需要进行柱效评价。柱效通常用理论塔板高度（HETP）和非对称因子（As）来评价。
2) 柱效测定可以采用丙酮或者 NaCl 作为样品进行测定，按照下表配制样品溶液和流动相。

	丙酮法测柱效	NaCl 法测柱效
样品	1.0% （V/V）丙酮水溶液	0.8M NaCl（溶于水）
样品体积	1.0%柱体积	1.0%柱体积
流动相	纯化水	0.4M NaCl 水溶液
流速	30cm/h	30cm/h
检测器	UV 280nm	电导率

HETP 和 As 计算方法

根据 UV 或者电导率曲线计算理论塔板高度（HETP）、理论塔板数（N）和非对称因子（As），公式如下：

$HETP=L/N$

$N=5.54（V_R/W_h）^2$

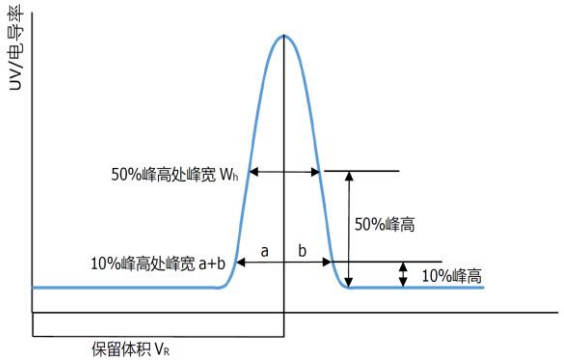
其中：V_R=保留体积

W_h=半高峰宽

L=柱高

N=理论塔板数

V_R 和 W_h 的单位应一致



As=b/a

其中 a=在 10%峰高处的第一个半峰宽

b=在 10%峰高处的第二个半峰宽

3) 结果评价：一般来说，HETP 的数值若小于 3 倍介质平均颗粒大小且非对称因子在 0.8-1.5 之间，说明柱效良好。对于不理想的柱效结果需要分析原因并重新装柱。

3．层析方法

1) 样品准备：为防止样品堵塞柱子，在上样前样品需要用 0.45μm 的微孔滤膜过滤，并将样品的 pH 和电导率调整到与平衡缓冲液一致（可以采用稀释、超滤以及用 Focurose G25+置换缓冲液的方式调整样品的 pH 和电导率）。
2) 平衡：采用推荐的流速用平衡缓冲液冲洗层析柱，平衡缓冲液的选择取决于样品的稳定性，缓冲液的种类及 pH 对凝胶过滤的效果影响不大，但是琼脂糖中含有少量硫酸根和羧基，为了减少对碱性蛋白样品的非特异性吸附，建议在平衡缓冲液中加入至少 0.15M 的 NaCl。待出口的缓冲液的 pH 和电导与进入层析柱之前的缓冲液一致即表示层析柱平衡完成，一般需要 2-5 个柱体积。
3) 上样：通过层析系统的上样环等装置将样品加载到层析柱上，上样的体积根据目的物和杂质的差别大小会有所不同，一般上样 0.5-5%柱体积的样品量，根据分离效果可以适当调整上样体积，最大上样 30%柱体积。
4) 分离：继续用平衡缓冲液冲洗层析柱，收集流出的不同组分，至不再有生物分子流出，一般需要 1-1.5 个柱体积。
5) 再生：用平衡缓冲液冲洗层析柱 2-3 个柱体积。
6) 再平衡：用平衡缓冲液清洗，待 pH 和电导率与平衡缓冲液基本一致，就可以进行第二次上样，如此重复。

4．在位清洗

Focurose 4FF 在某些工艺过程中，有变性蛋白、脂质、强疏水蛋白等在再生过程中不能洗脱，或者使用一段时间后有可能柱效下降、反压增加、分离效果变差、层析介质颜色变化等，可采用下面的流程进行在位清洗（CIP）。

1) 结合比较紧密蛋白的去除：用 1 M NaCl 冲洗 1 个柱体积；
2) 强疏水性蛋白、沉淀蛋白的去除：先用 0.5M NaOH 清洗 1 个柱体积，然后立即用 5-10 个柱体积纯水冲洗。
3) 脂蛋白和脂类物质的去除：先用 2-3 个柱体积的 70%乙醇或 30%异丙醇清洗，后用 5-10 个柱体积纯水冲洗。

注：70%乙醇或 30%异丙醇使用前应进行脱气处理；堵塞严重的时候可以采用反向清洗。

灭菌：

由于 20%乙醇或 2%苯甲醇保存液不具有杀菌、除热源作用，建议 Focurose 4FF 介质在使用前及使用过程中，可以采用 0.5M-1M NaOH 按推荐流速洗涤层析柱以减少微生物污染风险。

储存：

Focurose 4FF 介质用 20%乙醇或 2%苯甲醇为保存液。使用后的 Focurose 4FF 储存于 20%乙醇中、4-30°C密闭保存，为了防止乙醇挥发以及微生物滋生，建议 3 个月更换一次新鲜的保存液。

销毁及回收：

由于 Focurose 4FF 在自然界很难降解，为了保护环境建议采用焚烧处理。

产品列表：

名称	货号	规格
Focurose 4FF	HN030303025M	25mL
	HN030303100M	100mL
	HN030303500M	500mL
	HN030303001L	1L

	HN030303005L	5L
	HN030303020L	20L

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com